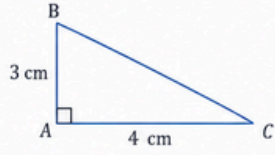


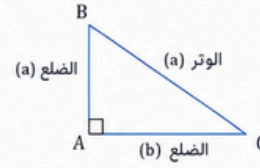
ملخص: نظرية فيثاغورس وطالس والعكسية لهما

النظرية العكسية لفيثاغورس



مثال
 $AB = 5 \text{ cm}, AC = 12 \text{ cm}, BC = 13 \text{ cm}$
 $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$
 $13^2 = 169$
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$
 إذن: وبالتالي المثلث قائم الزاوية.

إذا تحقق في مثلث أن:
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$
 فإن المثلث قائم الزاوية عند A.



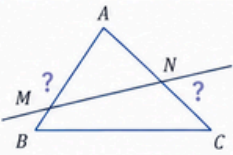
مثال
 مثلث قائم ضلعه:
 $AB = 3 \text{ cm}, AC = 4 \text{ cm}$
 نحسب الوتر: $BC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$
 $BC = 5 \text{ cm}$

نظرية فيثاغورس

تطبق في المثلث القائم الزاوية فقط.
 إذا كان المثلث ABC قائمًا في A، فإن:
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$



الخاصية العكسية لطالس



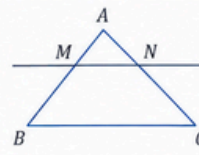
مثال
 $AB = 12 \text{ cm}, AC = 4 \text{ cm}, AN = 6 \text{ cm}$
 نحسب:
 $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{1}{3}$
 $\frac{AN}{AC} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$
 النسبتان متساويتان، إذن: $(MN) \parallel (BC)$

إذا كان:
 $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$
 فإن: $(MN) \parallel (BC)$

للحفظ

- ✓ فيثاغورس: نحسب طول مجهول في مثلث قائم.
- ✓ العكسية لفيثاغورس: نثبت أن المثلث قائم.
- ✓ طالس: نحسب أطوالاً باستعمال التوازي.
- ✓ العكسية لطالس: نثبت وجود التوازي.

خاصية طالس

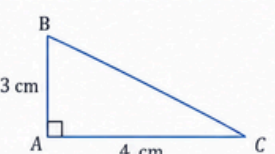


إذا كان $(MN) \parallel (BC)$ فإن:
 $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

مثال
 في مثلث ABC: $AM = 4 \text{ cm}, AB = 10 \text{ cm}, AC = 15 \text{ cm}, MN = 6 \text{ cm}$
 $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{4}{10} = \frac{AN}{15}$
 $AN = \frac{4 \times 15}{10} = 6 \text{ cm}$

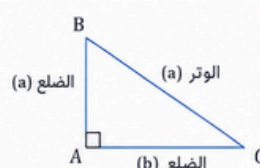
ملخص: نظرية فيثاغورس وطالس والعكسية لهما

النظرية العكسية لفيثاغورس



مثال
 $AB = 5 \text{ cm}, AC = 12 \text{ cm}, BC = 13 \text{ cm}$
 $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$
 $13^2 = 169$
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$
 إذن: وبالتالي المثلث قائم الزاوية.

إذا تحقق في مثلث أن:
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$
 فإن المثلث قائم الزاوية عند A.



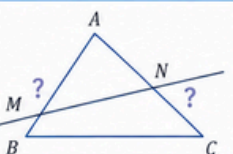
مثال
 مثلث قائم ضلعه:
 $AB = 3 \text{ cm}, AC = 4 \text{ cm}$
 نحسب الوتر: $BC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$
 $BC = 5 \text{ cm}$

نظرية فيثاغورس

تطبق في المثلث القائم الزاوية فقط.
 إذا كان المثلث ABC قائمًا في A، فإن:
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$



الخاصية العكسية لطالس



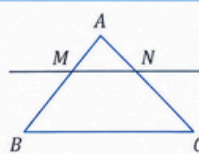
مثال
 $AB = 12 \text{ cm}, AC = 4 \text{ cm}, AN = 6 \text{ cm}$
 نحسب:
 $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{1}{3}$
 $\frac{AN}{AC} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$
 النسبتان متساويتان، إذن: $(MN) \parallel (BC)$

إذا كان:
 $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$
 فإن: $(MN) \parallel (BC)$

للحفظ

- ✓ فيثاغورس: نحسب طول مجهول في مثلث قائم.
- ✓ العكسية لفيثاغورس: نثبت أن المثلث قائم.
- ✓ طالس: نحسب أطوالاً باستعمال التوازي.
- ✓ العكسية لطالس: نثبت وجود التوازي.

خاصية طالس



إذا كان $(MN) \parallel (BC)$ فإن:
 $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

مثال
 في مثلث ABC: $AM = 4 \text{ cm}, AB = 10 \text{ cm}, AC = 15 \text{ cm}, MN = 6 \text{ cm}$
 $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{4}{10} = \frac{AN}{15}$
 $AN = \frac{4 \times 15}{10} = 6 \text{ cm}$